2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

Egy kevésbé ismert fém: a mangán

Az átmenetifémek közé tartozó mangánról általában kevés ismeretre teszünk szert a középiskolai tanulmányaink során, pedig gyakorisága a Földön a kénével egyezik meg.

Elemi állapotban nem fordul elő, vegyületeiben viszont nagyon elterjedt. Gyakran fordul elő a vasércekkel együtt, de megtalálható drágakövekben is (az ametiszt finom eloszlású mangánnal színezett kvarc). Vannak „fogyasztható" előfordulásai is: a vastartalmú vizek mangántartalma literenként elérheti a 0,5 grammot is, 100 gramm brokkoli pedig 0,2-0,4 mg mangánt tartalmaz.

A mangánból évente több millió tonnát dolgoznak fel, legismertebb ásványát, a piroluzitot (mangán(IV)-oxid) már az egyiptomiak is használták üveggyártáshoz. A fémmangánt 1774-ben Scheele fedezte fel. Először Gahn állította elő piroluzitból, faszén és olaj keverékével hevítve. Az így előállított fém tisztasága kicsi volt, nagy tisztaságú (99,9%-os) mangánt csak az 1930-as években sikerült előállítani, mangán(II)-szulfát oldatának elektrolízisével.

A kitermelt mangánércek több mint 90%-át az acélipar hasznosítja, leginkább ferromangán formájában. Minden acél tartalmaz több-kevesebb mangánt. Az acélok mangántartalmának két fő oka van. Egyrészt a mangán kéntelenítő és dezoxidálószer. A vas kéntartalmával mangán(II)-szulfidot képez, ami a salakba kerül, így meggátolja a törékenységet okozó vas(II)-szulfid képződését. Az oxigénnel MnO formában egyesül, így meggátolja a buborékok és apró lyukak kialakulását az acélban.

Másrészt a mangán, mint ötvözőelem, növeli az acél keménységét. Ötvözetei közül a kemény, nem mágnesezhető Hadfield-acél a legismertebb (13% Mn, és 1,25% C), amit a nagy mechanikai igénybevételnek és kopásnak kitett helyeken alkalmaznak (pl. exkavátorok, kotrógépek, vasúti kereszteződések váltói).

Fontos, de lényegesen kisebb mennyiségű alkalmazásai a nem vastartalmú ötvözetekben is ismertek. A mangánnak tisztító szerepe van az egyes alumínium- és rézötvözetekben. A „manganin" nevű ötvözet (84% Cu, 12% Mn, 4% Ni) pedig széles körben használatos az elektronikában, mivel ellenállásának hőmérsékletfüggése közel nulla.

A mangán tömör formában levegő hatására csak a felületén oxidálódik, de finom eloszlásban könnyen elég. Vízből hidrogént fejleszt, híg savakban is könnyen oldódik, mangán(II)-vegyületek keletkezése mellett.

A mangán legfontosabb vegyülete a mangán-dioxid, bár nem ez a legstabilabb oxidja, mivel 530 ºC fölött Mn_2O_3-ra bomlik, emiatt viszont jól használható oxidálószerként.

A mangán-dioxidot nagy mennyiségben használják pl. szárazelemek (galvánelemek) gyártására. A másik nagy felhasználója a téglagyártás, mivel segítségével könnyen előállíthatók a vöröses, barnás vagy szürkés színárnyalatú téglák. Az üvegiparban viszont mint színtelenítő anyagot használják (ezért az „üvegkészítők szappanjának" is nevezték).

A mangán nyomnyi mennyiségben előfordul számos növényben és baktériumban, az egészséges, felnőtt emberi szervezet is tartalmaz 10–20 mg mangánt.

A szöveg Greenwood: Az elemek kémiája, valamint a Kémia, SH atlasz alapján készült

a) Hol helyezkedik el a periódusos rendszerben a mangán? Adja meg a vegyértékelektron-szerkezetét!

b) Hány párosítatlan elektront tartalmaz az alapállapotú mangánatom?

c) Adja meg a szövegben szereplő piroluzit képletét!

d) Írja fel és rendezze a mangán-dioxid hevítésekor 530 °C fölött lezajló folyamatot, valamint a mangán sósavban való oldását leíró reakcióegyenletet!

e) Mi a szerepe az acélgyártás során a mangánnak? Válaszát indokolja! Milyen tulajdonságokkal rendelkezik az így gyártott acél?

f) Legalább mekkora tömegű, maximális mangántartalmú brokkoli tartalmazza az egészséges felnőtt szervezet minimális mangántartalmát?

11 pont	